

1. 컴퓨터 네트워크

🚀 1.1 시작하기 전

📌 기본 개념 정의

네트워크란?

여러 장치가 연결되어 서로 정보를 주고받을 수 있는 통신망이다.

인터넷이란?

여러 네트워크를 연결하는 네트워크이다.

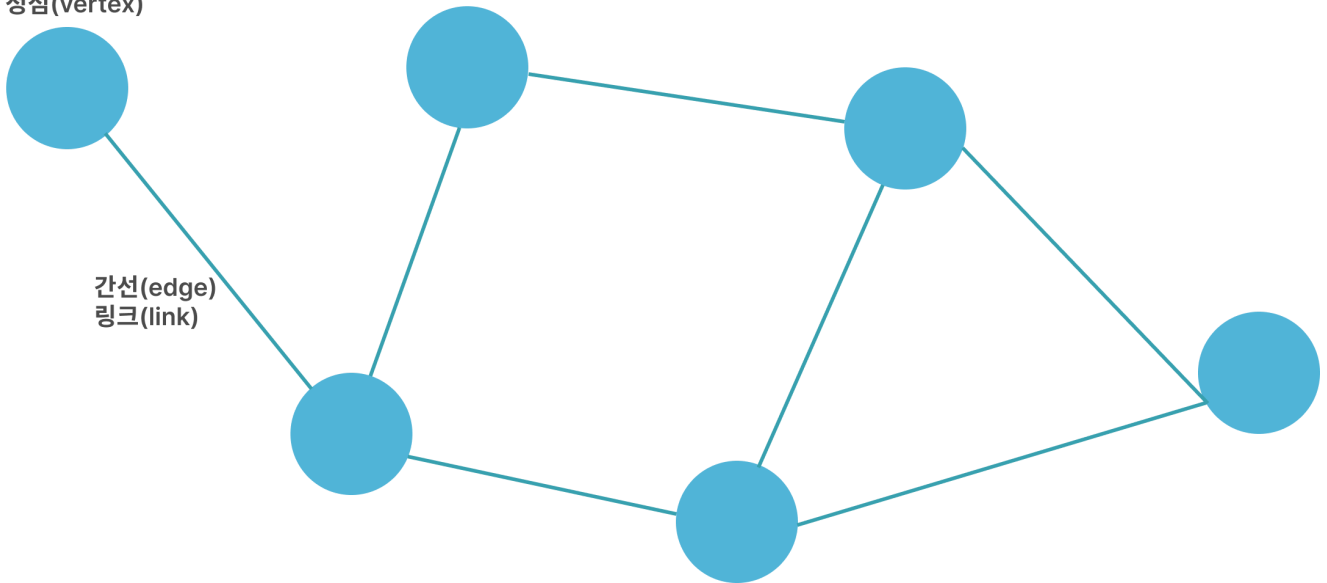
🌐 1.2 네트워크 거시적으로 살펴보기

네트워크란 여러 장치가 서로 연결되어 정보를 주고받을 수 있는 통신망이라고 하였다.
이 모양은 **그래프**의 형태를 띠고 있다.

그래프란 노드(node)와 노드를 연결하는 간선(edge)으로 이루어진 자료구조이다.
노드는 정점(vertex), 간선은 링크(link)라고 불리기도 한다.

노드(node)
정점(vertex)

간선(edge)
링크(link)



🔧 네트워크의 기본 구조

모든 네트워크는 **노드**, **노드를 연결하는 간선**, **노드 간 주고받는 메시지**로 구성된다.

- **노드**: 정보를 주고받을 수 있는 장치
- **간선**: 정보를 주고받을 수 있는 유무선의 통신 매체

🏠 호스트

- 네트워크의 가장자리에 위치해있다.
- 네트워크를 통해 흐르는 정보를 최초로 생성하고 최종적으로 수신한다.
- **종단 시스템**이라고도 한다.

🖥 서버

어떠한 서비스를 제공하는 호스트이다.

🖥 클라이언트

어떠한 서비스를 요청하고 서버의 응답을 제공받는 호스트이다.

🔗 네트워크 장비

호스트 간 주고받을 정보가 중간에 거치는 노드도 존재한다.

대표적으로 허브, 스위치, 라우터, 공유기 등이 존재하며 이러한 중간 노드들을 **네트워크 장비**라고 한다.

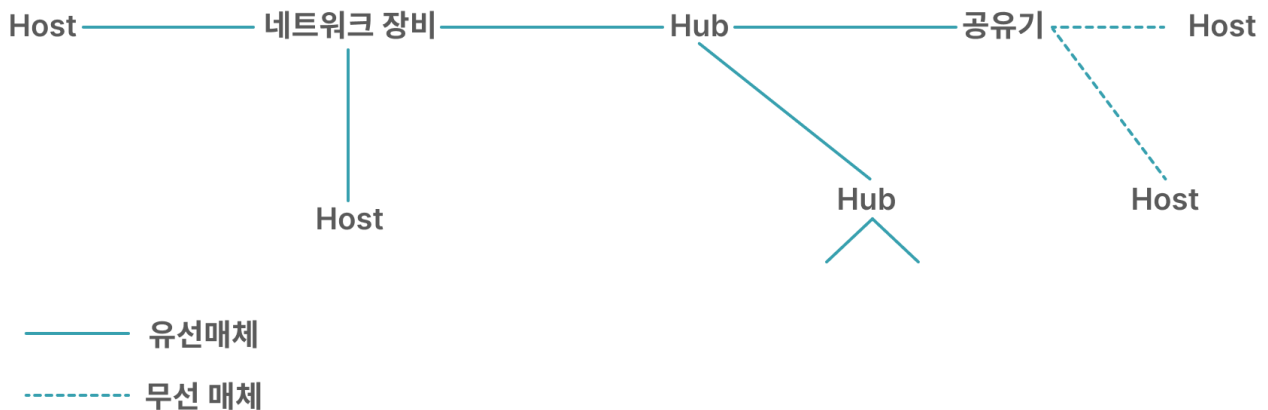
네트워크 장비는 호스트 간 주고받는 정보가 원하는 수신지까지 안전하게 전송될 수 있도록 한다.

📡 통신 매체

호스트와 네트워크 장비는 유무선 매체를 통해 연결되어있어야 한다.

각 노드를 연결하는 간선을 **통신매체**라고 한다.

통신매체가 유선으로 연결되어있으면 유선매체, 무선으로 연결되어있으면 무선 매체라고 한다.



✉ 메시지

통신 매체로 연결된 노드가 주고받는 정보를 **메시지**라고 한다.

메시지는 웹 페이지가 될 수 있고, 파일이 될 수 있고, 메일이 될 수 있다.

정리: 네트워크는 가장자리 노드인 호스트, 중간노드인 네트워크 장비, 노드를 연결하는 간선인 통신매체, 노드들이 주고받는 정보인 메시지로 구성된다.

📍 범위에 따른 네트워크 분류

1) 🏠 LAN (Local Area Network)

- 가까운 지역을 연결한 **근거리 통신망**
- 예를 들어 가정, 기업, 학교 등 한정된 공간에서의 네트워크

2) 🌐 WAN (Wide Area Network)

- 먼 지역을 연결하는 **광역 통신망**
- 다른 LAN에 속한 호스트와 메시지를 주고받을 시 WAN이 필요하다
- 인터넷 사용하기 위해 WAN은 **ISP(Internet Service Provider)**라는 인터넷 업체가 구축하고 관리한다
 - 예: KT, LG 유플러스, SK 브로드밴드

3) 🏠 CAN (Campus Area Network)

학교 또는 회사의 여러 건물 단위로 연결되는 규모의 네트워크이다.

4) 🌆 MAN (Metropolitan Area Network)

도시나 대도시 단위로 연결되는 규모의 네트워크이다.

🔄 교환 방식에 따른 네트워크 분류

1) 📞 회선 교환 방식

먼저 메시지 전송로인 **회선**을 설정하고 이를 통해 메시지를 주고받는 방식이다.
회선을 설정한다는 말은 두 호스트가 연결되었다, 전송로를 확보하였다는 의미이다.

특징:

- 두 호스트 사이에 연결 확보 후 메시지를 주고받는다
- 주어진 시간동안 정보의 양이 일정하다
- **회선 스위치**라는 회선 교환 네트워크 장비를 사용한다

회선 스위치: 일대일 전송로를 확보하는 장비

단점:

회선의 이용 효율이 낮아질 수 있다. 가능한 모든 회선에 끊임없이 메시지가 흘러야 회선의 이용 효율이 높아진다. 주고받지 않으면서 회선을 점유하는 것은 낭비이다.

2) 📦 패킷 교환 방식

회선 교환 방식의 문제점을 해결한 방식이다.
메시지를 **패킷**이라는 작은 단위로 쪼개어 전송한다.

패킷: 패킷 교환 네트워크 상에서 송수신되는 메시지의 단위

현대 인터넷은 대부분 패킷 교환 방식을 이용한다.

예시: 2GB 파일을 다운로드한다고 하면, 패킷 크기만큼 분할되어 전송한다. 쪼개진 패킷들은 수신지에 도달 후 재조립한다.

특징:

- 정해진 경로만으로 메시지를 송수신하지 않는다

- 다양한 중간노드를 거칠 수 있다
- 패킷 스위치를 사용한다

패킷 스위치: 수신지까지 올바르게 도달할 수 있도록 최적의 경로를 결정하거나 패킷의 송수신지를 식별하는 장비

패킷 구성 요소:

- **페이로드:** 패킷을 통해 전송하고자 하는 데이터
- **헤더:** 패킷 앞의 정보
- **트레일러:** 패킷 뒤의 정보

📍 주소와 송수신지 유형에 따른 전송방식

패킷의 헤더에 담기는 대표적인 정보가 **주소**이다.
주소는 송수신지를 특정하는 정보를 의미한다.

1) 🎯 유니캐스트

- 가장 일반적인 전송 방식
- 하나의 수신지에 메시지를 전송
- 일대일 메시지를 주고받는 경우

2) 📡 브로드캐스트

- 자신을 제외한 네트워크 상의 모든 호스트에게 전송
- **브로드캐스트 도메인:** 브로드캐스트가 전송되는 범위

3) 👥 멀티캐스트

네트워크 내 동일 그룹에 속한 호스트에게만 전송한다.

4) 🏠 애니캐스트

동일 그룹 내 가장 가까운 호스트에게 전송한다.

🔍 1.3 네트워크 미시적으로 살펴보기

통신과정에서 정보를 올바르게 주고받기 위해 합의된 규칙이나 방법을 의미하는 **프로토콜**, 통신이 일어나는 구조를 계층화한 **네트워크 참조 모델**, 통신 과정에서 이루어지는 **캡슐화/역캡슐화**가 있다.

📄 프로토콜

프로토콜: 통신과정에서 정보를 올바르게 주고받기 위해 합의된 규칙이나 방법

현대 인터넷은 호스트 간 패킷을 교환하는 방식으로 대부분 **패킷교환** 방식을 사용한다.



노드 간 올바르게 정보를 주고받을 수 있어야 한다 → **프로토콜**
즉, 서로 다른 통신 장치들이 정보를 주고받으려면 프로토콜이 통해야 한다.

예시:

- **IP:** 패킷을 수신지까지 전달하기 위해 사용되는 프로토콜
- **ARP:** IP 주소를 MAC 주소로 대응하기 위해 사용되는 프로토콜

모든 프로토콜에는 저마다 목적과 특징이 있다. 임무가 정해져 있기 때문에, 저마다 목적과 특징이 다양하다. → 패킷의 헤더 내용이 달라질 수 있다.

TCP와 UDP 간단하게 살펴보기

1) TCP (Transmission Control Protocol)

특징:

- **연결지향적:** 통신 전에 3-way Handshake로 연결확립
- **신뢰성 보장:** 패킷 손실 시 재전송, 순서보장, 오류검출 등
- **흐름제어/혼잡제어:** 네트워크 상태에 맞게 데이터 전송량 조절

장점:

- 데이터가 정확하고 순서대로 도착
- 신뢰성 높은 통신이 필요할 시 적합

단점:

- 연결 설정 및 제어로 UDP보다 느림

사용 예시:

HTTP/HTTPS, SMTP, FTP, SFTP

2) UDP (User Datagram Protocol)

특징:

- **비연결 지향적:** handshake 없이 바로 전송
- **비신뢰성:** 패킷 손실, 순서 뒤바뀜, 중복 발생 가능
- **오버헤드 적음:** 헤더가 간단해서 빠름
- **메시지 단위 전송:** 애플리케이션이 보낸 메시지 그대로 전송

장점:

- 전송속도 빠름 + 지연 적음
- 실시간 전송에 유리

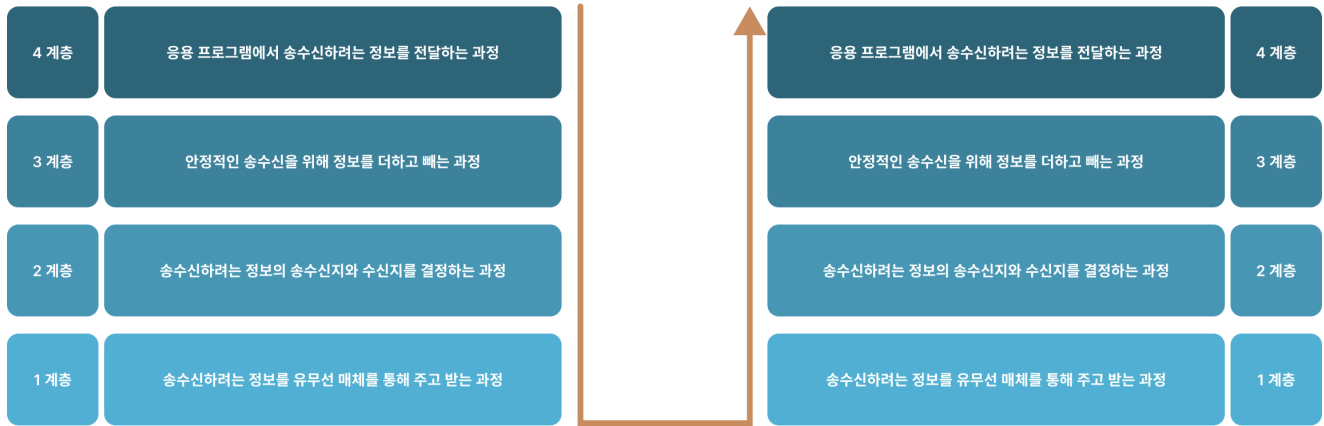
단점:

- 신뢰성 보장이 없으므로 애플리케이션에서 직접 보완

사용 예시:

동영상 스트리밍, 게임, 실시간 통신

네트워크 참조 모델



네트워크 전송 단계를 계층으로 표현하여 나눈 구조이다.

네트워크를 통해 정보를 주고받을 때는 정형화된 여러 단계를 거친다.

이 과정은 계층으로 표현할 수 있다.

이렇게 통신이 일어나는 각 과정을 계층으로 나눈 구조를 **네트워크 참조 모델**이라고 한다.

계층으로 표현한다는 점에서 **네트워크 계층 모델**이라고도 부른다.

왜 계층으로 분리하였을까?

1) 네트워크 구성/설계 용이

- 각 계층이 수행해야 하는 역할이 정해져 있다
- 계층의 목적에 맞게 프로토콜과 네트워크 장비를 계층별로 구성할 수 있다

2) 네트워크 문제 진단과 해결 용이

- 통신과정에서 문제가 발생해도 계층별로 진단하기 수월하다

OSI 모델



OSI 모델은 국제 표준화 기구에서 만든 네트워크 참조 모델이다.

통신단계를 7개의 계층으로 나누는데, 최하위 계층에서 최상위 계층 순으로

물리 → 데이터 링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용 순서이다.

1 물리 계층

주요 기능: 비트 신호 주고받음, 비트 데이터 변환, 송수신 + 네트워크 장비, 통신매체

- OSI 최하단 계층, 1과 0으로 표현되는 **비트 신호를 주고받음** (가장 근원적인 통신)
- 1과 0으로 표현된 비트 데이터는 다양한 **통신 매체를 통해 다양한 신호로 운반한다**

- 통신 매체에 맞는 신호로 운반되도록 **비트 데이터의 변환이 이루어짐**
- 통신 매체를 통한 **송수신이 이루어짐**

통신 매체: 데이터를 한 장치에서 다른 장치로 전송하기 위한 물리적 경로나 환경. 즉, 데이터가 지나가는 길

2 데이터 링크 계층

주요 기능: 정보 주고받음, LAN 기술, 정보에 오류 유무 확인, 전송 중 충돌관계 해결, 장치 간 통신

- 네트워크 내 주변 장치 간의 **정보를 올바르게 주고받기 위한 계층**
- **LAN 기술**이 존재
- 물리 계층을 통해 **주고받는 정보에 오류 여부를 확인**
- MAC 주소라는 주소 체계를 통해 **네트워크 내 송수신지 특정 가능**
- 전송 중 발생할 수 있는 **충돌문제를 해결하기 위한 계층**

3 네트워크 계층

주요 기능: 메시지 수신지까지 전달, 네트워크 간 통신, 주소 체계, 최적의 경로 결정

- 메시지를 **수신지까지 전달**하는 계층
- **네트워크 간의 통신**이 이루어짐 → 인터넷을 가능하게 하는 계층
- IP 주소 체계를 통해 통신하고자 하는 수신지 호스트와 네트워크를 식별하고, 원하는 수신지에 도달하기 위한 **최적 경로를 설정**

4 전송 계층

주요 기능: 신뢰성 + 안정성 전송, 흐름제어, 오류 점검

- 신뢰성 있고 안정성 있는 전송을 해야 할 때 필요한 계층
 - 패킷이 정상적으로 보내졌는지, 유실된 정보가 있는지, 순서가 바뀐 게 없는지 확인
- 패킷의 **흐름 제어**
- **전송 오류 점검**
- 포트라는 정보를 통해 실행 중인 응용 프로그램의 식별이 이루어짐

5 세션 계층

주요 기능: 세션 관리, 연결 상태 생성/유지, 종료 시 끊어줌

- 세션을 관리하기 위해 존재하는 계층

세션: 일반적으로 통신을 주고받는 호스트의 응용 프로그램 간 연결 상태

- 이러한 연결 상태를 생성/유지/종료

6 표현 계층

주요 기능: 코드 변환, 압축, 암호화

- 번역 역할

- 사람이 이해할 수 있는 언어인 문자를 **컴퓨터가 이해할 수 있는 코드로 변환**
- 압축, 암호화 작업

7 응용 계층

주요 기능: 네트워크 서비스 제공, 응용 프로그램에 다양한 네트워크 서비스 제공

- 사용자 및 사용자가 이용하는 응용 프로그램과 가장 밀접히 맞닿아 있음
- 사용자가 이용할 응용 프로그램에 **다양한 네트워크 서비스를 제공**

| **실질적인 네트워크 서비스 제공**

TCP/IP 모델

정의: 구현에 중점을 둔 네트워크 참조 모델

다른 명칭: TCP/IP 4계층, 인터넷 프로토콜 스위트, TCP/IP 프로토콜 스택

세션, 표현, 응용 계층과 유사

전송 계층

네트워크 계층

네트워크 액세스 계층

캡슐화와 역캡슐화

패킷은 송신과정에서 **캡슐화**, 수신과정에서 **역캡슐화**가 일어난다.

송신하는 메시지 입장에서는 **가장 높은 계층** → **가장 낮은 계층**으로 가고, 수신지 입장에서는 **가장 낮은 계층** → **가장 높은 계층**으로 가게 된다.

1) 캡슐화

어떤 정보를 송신할 때 각 계층에서 상위계층으로부터 내려받은 패킷을 페이로드로 삼아 해당 프로토콜의 헤더(또는 트레일러)를 덧붙인 후 하위 계층으로 전달한다.

이렇게 송신과정에서 헤더 및 트레일러를 추가해 나가는 과정을 **캡슐화**라고 부른다.

2) 📦 역캡슐화

캡슐화 과정에서 헤더 혹은 트레일러를 각 계층에서 확인한 뒤 제거하는 과정을 **역캡슐화**라고 한다.

3) 📦 PDU (Protocol Data Unit)

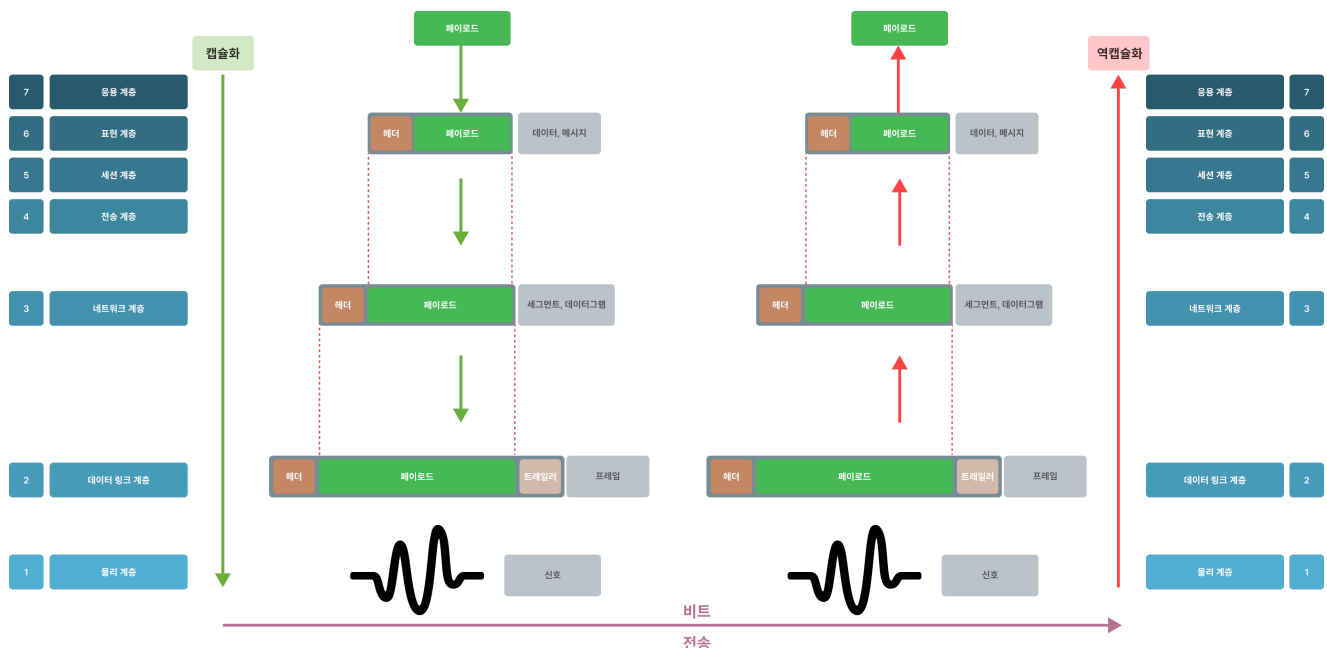
각 계층에서 송수신되는 메시지 단위를 **PDU**라고 한다.

상위 계층에서 전달받은 데이터에 프로토콜 헤더를 추가하면 현재 계층의 PDU가 된다.

계층	PDU 명칭
응용/표현/세션	데이터 (Data)
전송	세그먼트 (Segment) - TCP 데이터그램 (Datagram) - UDP
네트워크	패킷 (Packet)
데이터 링크	프레임 (Frame)
물리	비트 (Bit)

PDU는 주로 전송 계층 이하의 메시지를 구분하기 위해 사용한다.

전송계층보다 높으면 데이터 혹은 메시지로 지칭하는 경우가 많다.



📊 트래픽과 네트워크 성능 지표

🚦 트래픽

정의: 네트워크 내의 정보량

특정 노드에 트래픽이 몰린다는 것은 해당 노드가 특정 시간동안 처리해야 할 정보가 많음을 의미한다.
특정 노드에 과부하가 생기면 성능저하로 이어질 수 있다.

네트워크 성능 평가는 **처리율, 대역폭, 패킷 손실** 등으로 나뉜다.

성능 지표

1.1 처리율 (Throughput)

- **정의:** 단위 시간당 네트워크를 통해 실제로 전송되는 정보량
- **단위:** bps(bit/s), Mbps(Mbit/s), Gbps(Gbit/s)
- 초당 패킷 수 표현하기 위해 pps(packets/s) 단위를 사용하기도 한다

1.2 대역폭 (Bandwidth)

- **정의:** 단위시간 동안 통신매체를 통해 송수신할 수 있는 최대 정보량
- **단위:** 처리율과 같은 단위 사용
- 높은 대역폭 → 많은 정보 송수신 가능

1.3 패킷 손실 (Packet Loss)

- **정의:** 송수신되는 패킷이 손실된 상황
- **원인:**
 - 높은 트래픽으로 인해 노드가 순간적으로 처리해야 할 패킷이 너무 많아짐
 - 네트워크 상에 예기치 못한 장애가 발생해서 패킷을 처리하지 못함